

FÍSICA BASICA

Tema: Estática e Dinâmica de Corpos Rígidos

Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal

O estudo de sistemas de partículas e corpos rígidos permite:

- Analisar estabilidade de tratores
- Projetar estruturas agrícolas
- Estudar tombamento de árvores
- Compreender colisões e impactos

Integra:

- Mecânica de partículas
- Dinâmica translacional
- Estática e equilíbrio

Sistema de Partículas

Considere N partículas com massas m_i e posições $\vec{r}_i$.

Massa total:

$$M = \sum_{i=1}^N m_i$$

Representa sistemas distribuídos no espaço.

Definição:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{1}{M} \sum m_i \vec{r}_i$$

Interpretação:

- Ponto onde a massa pode ser considerada concentrada
- Descreve o movimento global do sistema

Coordenadas do Centro de Massa

$$X_{CM} = \frac{1}{M} \sum m_i x_i$$

$$Y_{CM} = \frac{1}{M} \sum m_i y_i$$

$$Z_{CM} = \frac{1}{M} \sum m_i z_i$$

Para corpos contínuos:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{1}{M} \int \vec{r} dm$$

Velocidade do Centro de Massa

$$\vec{V}_{CM} = \frac{d\vec{R}_{CM}}{dt}$$

$$\vec{V}_{CM} = \frac{1}{M} \sum m_i \vec{v}_i$$

O centro de massa move-se como partícula única equivalente.

Aceleração do Centro de Massa

$$\vec{A}_{CM} = \frac{1}{M} \sum m_i \vec{a}_i$$

Relaciona o movimento global do sistema às forças externas.

Segunda Lei de Newton para Sistema

Para cada partícula:

$$m_i \vec{a}_i = \vec{F}_i^{\text{ext}} + \vec{F}_i^{\text{int}}$$

Somando:

$$M \vec{A}_{CM} = \sum \vec{F}^{\text{ext}}$$

Conclusão:

Resultado Fundamental

O centro de massa move-se como se toda a massa estivesse concentrada nele e sujeita apenas às forças externas.

Momento Linear

Momento linear total:

$$\vec{P} = \sum m_i \vec{v}_i$$

$$\vec{P} = M \vec{V}_{CM}$$

Se:

$$\sum \vec{F}^{ext} = 0$$

Então:

$$\vec{P} = \textit{constante}$$

Massa Reduzida

Para duas partículas:

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

Permite reduzir problema de dois corpos a um corpo equivalente.

Aplicações:

- Colisões
- Sistemas gravitacionais
- Vibrações mecânicas

Referencial do Centro de Massa

Posição:

$$\vec{r}_i = \vec{R}_{CM} + \vec{r}'_i$$

Velocidade:

$$\vec{v}_i = \vec{V}_{CM} + \vec{v}'_i$$

Permite separar:

- Movimento translacional
- Movimento interno

Relação entre Referenciais

Aceleração:

$$\vec{a}_i = \vec{A}_{CM} + \vec{a}'_i$$

No referencial do CM:

$$\sum m_i \vec{r}'_i = 0$$

Simplifica análises de colisões.

Condições de equilíbrio:

$$\sum \vec{F} = 0$$

$$\sum \vec{\tau} = 0$$

Necessário para estabilidade estrutural.

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Se o torque resultante for zero:

- Corpo permanece em equilíbrio rotacional

Aplicação:

- Tratores em plano inclinado
- Torres de irrigação

- Estudo do tombamento de tratores
- Transporte de toras
- Distribuição de peso em implementos
- Estabilidade de silos

- Queda controlada de árvores
- Análise estrutural de pontes de madeira
- Transporte mecanizado
- Sistemas rotativos

- O centro de massa descreve o movimento global
- A dinâmica depende apenas das forças externas
- O momento linear pode conservar-se
- O equilíbrio exige força e torque nulos

Base fundamental da mecânica aplicada